

解答例 (あくまで例) z

第一問 (30点)

(1)完答5点

$$S_3=(1+2)+(2+2)+(3+2)$$

$S_4=(1+2)+(2+2)+(3+2)+(4+2)$
 $S_5=(1+2)+(2+2)+(3+2)+(4+2)+(5+2)$
 $S_n=(1+2)+(2+2)+(3+2)+(4+2)+(5+2)+\dots+(n+2)$

(2)①int 3点

②s+2+saiki(s+1) 3点

③0 3点

④ ②のみ s+3+saiki(s+1) 3点

⑤ ②のみ 2*s+2+saiki(s+1) 3点

(3) 10点

```

k = int(input())
l = int(input())
t = int(input())
def saiki(s):
    if s != t+1:
        return k*s+1+saiki(s+1)
    else:
        return 0
print(saiki(1))

```

第二問 (20点)

(1)(解答例) 10点

```

t="187821878237564"
k=int(input())
co=0

```

```

for s in range(0, len(t), 1):
    if (int(t[s]) == k):
        co=co+1
print(co)

```

(2)

①3点

a,b,cにstr関数をつける

②5点

ifを3連続でつなげているのに加え、a,b,cは同じ値を取る場合もあるため、重複を含む可能性がある。
避けるには、if→if→ifの構造をif→elif→elifまたはelseで置く必要がある。

(3)2点

18782+18782=37564

第三問(50点+おまけ120点)

(1)0,14,1 3点

(2)0,4,1 3点

(3)figex[_fig] 4点

(4)[s, str(figex[t])] 5点

(5)4 3点

(6)co != 0 3点

(7)co=co-1 4点

(8)(解答例) 10点

```
for r in range(0,4,1):  
    if(que == figex[r]):  
        tr = 1
```

(9)int(finu) == num and fifi == fig 5点

(10)(解答例) 10点

最初に52通りのカードからランダム関数で数字を一つとランダム関数と配列関数を持ちて記号を一つ引くことによって無作為抽出をする。

(次に、2次元配列cardに52通りすべてのカードをfor関数を用いて入れておく)

つぎにプレイヤーに「数字なら何番だと思う?」「記号は何だと思う?」というような質問をし、数字の場合、その数字と本当の数字の差が2以下ならgreat、2以上4以下ならnice、それ以外はbadと返す。

記号の場合はランダム関数を用いて、記号が正しいかどうかの判定を20%の確率で嘘を、80%で真実を返す。

そして最終的に見事当てられればcorrectと、間違えればfalse…と返される。

第三問 おまけ

(11) 10点×2

que = int(input())で
input()をint型に変換するときにinputで入力された文字が整数値でない時(空白を含む)int型に変換できずエラーが発生する

変更例(あくまで例)

que = int(input())を、que = input()

```
if(que == "pass"):  
    que = 100    #1~13以外の適当な値にする。  
else:  
    que = int(que)に変更
```

(12) 10点×2

一週目でtr=1にしたあと変数trの初期化を行っていないから。

記号処理の最初にtr=0を代入(詳しくは第三問スクリプトの灰色の部分を確認)

(13) 10点×2

記号のヒントを行った後にco=1の状態になるようにヒントを聞き、その次の数字ヒントでヒントを聞く。

以下の処理を記号処理の直前に置く

```
if(co==1):  
    break
```

(14) 各小問10点(完答)

①7, 8, 10, 11

②3, 4, 10, 11

③"no contest"

④ $\frac{4}{5}$ または80%

⑤6回

⑥[3,♥]、[3,♠]、[3,◇]、[3,♣]

(15)3回

(14)解説

①、②絶対値2以下でgreat、絶対値3,4でnice、それ以外はbadとなる。

③実行されているのは記号を聞くブロックなので数字を打っても”no contest”と返される。

④”正しくない”と表示されたとき、これが真実である確率は $\text{random}(0,9)$ の7以下で真実、8,9で嘘なので $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$

⑤ex)

2回→(co=2)→2回(no contest処理あり)→(co=1)→2回

合計 6回

⑥7でniceより3,4,10,11

また、8でbadより1,2,3,13

これらに共通するのは3。

また♡で正しいと返されているが真実は80%でしか返さないのですべての記号であり得る。

(15)線形探索的試行を行う。

第一問スクリプト

```
k = int(input())
l = int(input())
t = int(input())
def saiki(s):
    if s != t+1:
        return k*s+l+saiki(s+1)
    else:
```

```
        return 0
print(saiki(1))
```

第二問スクリプト

```
import random

t="187821878237564"
a = random.randint(1,10)
b = random.randint(1,10)
c = random.randint(1,10)
co = 0
for s in range(0,len(t),1):
    if (t[s] == str(a)):
        co = co+1
    if (t[s] ==str(b)):
```

```

        co = co+1
    if(t[s] == str(c)):
        co = co+1
print(co)
koreha = ""
sugoizo = ""
kessakuda = ""
for s in range(0,15,1):
    if (s<=4):
        koreha = koreha+str(t[s])
    elif(s<=9):
        sugoizo = sugoizo+str(t[s])
    elif(s<=14):
        kessakuda = kessakuda+str(t[s])
print(koreha+" "+sugoizo+"="+kessakuda)

```

第三問スクリプト((10)までの修正)

```

import random

num = random.randint(1,13)
_fig = random.randint(0,3)
figex=["♥","♠","♦","♣"]
fig = figex[_fig]
print(num)
print(fig)

card = []
for t in range(0,4,1):

```

```

    for s in range(1,14,1):
        card.append([s,str(figex[t])])

print(card)
#question
co = 4
tr = 0
while co != 0:
    que = int(input())
    if (1<=que):
        if(que<=13):
            if(abs(num-que)<=2):

                print("great")
                co=co-1
            elif(abs(num-que)<=4):
                print("nice")
                co=co-1
        else:
            print("bad")
            co=co-1
    else:
        print("no contest")
    que = input()
    for r in range(0,4,1):
        if(que == figex[r]):
            tr = 1
    if(tr == 1):
        ran = random.randint(0,9)

```

```

if (ran <=7):
    if(que == fig):
        print("正しい")
        co=co-1
    else:
        print("正しくない")
        co=co-1
elif (ran >=8):
    if(que == fig):
        print("正しくない")
        co=co-1
    else:
        print("正しい")
        co=co-1
else:
    print("no contest")
finu = input("finalnumber?")
fifi = input("finalfigure?")
if (int(finu) == num and fifi == fig):
    print("correct")
else:
    print("false...")

```

第三問(おまけ問題で修正された後のコード)

```
import random
```

```

num = random.randint(1,13)
_fig = random.randint(0,3)
figex=["♥", "♠", "♦", "♣"]
fig = figex[_fig]

card = []
for t in range(0,4,1):

    for s in range(1,14,1):
        card.append([s, str(figex[t])])

print(card)
#question
co = 4
tr = 0
while co != 0:
    que = input()
    if(que == "pass"):
        que = 100
    else:
        que = int(que)
    if (1<=que):
        if(que<=13):
            if(abs(num-que)<=2):

                print("great")
                co=co-1
            elif(abs(num-que)<=4):
                print("nice")

```

```

        co=co-1
    else:
        print("bad")
        co=co-1
    else:
        print("no contest")
    if(co == 0):
        break
    que = input()
    tr=0
    for r in range(0,4,1):
        if(que == figex[r]):
            tr = 1
    if(tr == 1):
        ran = random.randint(0,9)
        if (ran <=7):
            if(que == fig):
                print("正しい")
                co=co-1
            else:
                print("正しくない")
                co=co-1
        elif (ran >=8):
            if(que == fig):
                print("正しくない")
                co=co-1
            else:
                print("正しい")
                co=co-1

```

```

    else:
        print("no contest")
    finu = input("finalnumber?")
    fifi = input("finalfigure?")
    if (int(finu) == num and fifi == fig):
        print("correct")
    else:
        print("false...")
        print(str(num)+" "+fig)

```